

第 11 题

一、题目与已知条件

已知数列 $\{a_n\}$ 满足：

1. 首项 $a_1 = 4$
2. 递推关系 $a_{n+1} - 2 = (a_n - 1)(a_n - 2), n \in \mathbf{N}^*$

求证下列说法正确的是哪个选项。

二、关键变形与辅助数列

由于当前形式我们看不出端倪，可以考虑适当变形化简方程

思路来源可以是 C 中的 $a_n - 2$ ，也可以是对方程的观察

设辅助数列 $b_n = a_n - 2$. 由于 $a_1 = 4$, 则 $b_1 = a_1 - 2 = 4 - 2 = 2$. 将递推关系代入 b_n :

$$a_{n+1} - 2 = (a_n - 1)(a_n - 2)$$

$$b_{n+1} = (b_n + 2 - 1)b_n$$

$$b_{n+1} = (b_n + 1)b_n = b_n^2 + b_n$$

由于 $b_1 = 2 > 0$, 且 $b_{n+1} = b_n(b_n + 1)$, 显然 $b_{n+1} > b_n$ 且 $b_n > 0$ 对所有 $n \in \mathbf{N}^*$ 成立。

三、选项判断

A. 数列 $\{a_n\}$ 是递增数列

判断 $a_{n+1} - a_n$ 的符号。

$$a_{n+1} - a_n = (b_{n+1} + 2) - (b_n + 2) = b_{n+1} - b_n$$

代入 b_n 的递推关系：

$$a_{n+1} - a_n = (b_n^2 + b_n) - b_n = b_n^2$$

因为 $b_n > 0$, 所以 $b_n^2 > 0$. 即 $a_{n+1} - a_n > 0$, 故数列 $\{a_n\}$ 是递增数列。

选项 A 正确.

B. $\exists n \in \mathbf{N}^*$, 使得 $a_{n+1} < 2a_n$

将不等式转化为 b_n 的形式:

$$a_{n+1} < 2a_n \Leftrightarrow b_{n+1} + 2 < 2(b_n + 2)$$

$$b_{n+1} < 2b_n + 2$$

代入 $b_{n+1} = b_n^2 + b_n$:

$$b_n^2 + b_n < 2b_n + 2$$

$$b_n^2 - b_n - 2 < 0$$

$$(b_n - 2)(b_n + 1) < 0$$

因为 $b_n > 0$, 所以 $b_n + 1 > 0$, 故要求 $b_n - 2 < 0$, 即 $b_n < 2$. 由于 $b_1 = 2$, 且 $b_{n+1} - b_n = b_n^2 > 0$, 数列 $\{b_n\}$ 是递增数列, 则 $\forall n \in \mathbf{N}^*$, $b_n \geq b_1 = 2$. 因此, 不存在 n 使得 $b_n < 2$.

选项 B 错误.

C. $\forall n \in \mathbf{N}^*$, $\log_2(a_n - 2) \geq 2^{n-1}$

将不等式转化为 b_n 的形式:

$$\log_2 b_n \geq 2^{n-1}$$

设 $x_n = \log_2 b_n$. 1. 验证 $n = 1$: $x_1 = \log_2 b_1 = \log_2 2 = 1$. $2^{1-1} = 2^0 = 1$. $1 \geq 1$ 成立. 2. 分析递推关系:

$$b_{n+1} = b_n(b_n + 1)$$

$$x_{n+1} = \log_2 b_{n+1} = \log_2 b_n + \log_2(b_n + 1) = x_n + \log_2(b_n + 1)$$

我们比较 x_{n+1} 与 $2x_n$:

$$x_{n+1} - 2x_n = \log_2 b_{n+1} - 2\log_2 b_n = \log_2 \frac{b_{n+1}}{b_n^2} = \log_2 \frac{b_n(b_n + 1)}{b_n^2} = \log_2 \left(1 + \frac{1}{b_n}\right)$$

因为 $b_n \geq 2$, 所以 $1 < 1 + \frac{1}{b_n} \leq 1.5$. 因此, $\log_2 \left(1 + \frac{1}{b_n}\right) > \log_2 1 = 0$. 即 $x_{n+1} > 2x_n$. 3. 归纳证明: 由 $x_1 = 1$, 且 $x_{n+1} > 2x_n$, 通过数学归纳法可知, x_n 的增长速度比等比数列 2^{n-1} 快, 故 $\forall n \in \mathbf{N}^*$, $x_n \geq 2^{n-1}$ 成立.

选项 C 正确.

D. $\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i-1} = \frac{1}{2} - \frac{1}{a_{n+1}-2}$

该选项需要验证裂项求和公式。从递推关系 $a_{n+1}-2 = (a_n-1)(a_n-2)$ 可得：

$$\frac{a_n-2}{a_{n+1}-2} = \frac{1}{a_n-1} \quad (*)$$

我们考察可裂项形式 $\frac{1}{a_n-2} - \frac{1}{a_{n+1}-2}$ ：

$$\begin{aligned} \frac{1}{a_n-2} - \frac{1}{a_{n+1}-2} &= \frac{a_{n+1}-a_n}{(a_n-2)(a_{n+1}-2)} \\ &= \frac{(a_n-2)^2}{(a_n-2)(a_{n+1}-2)} \quad (\text{因 } a_{n+1}-a_n = (a_n-2)^2) \\ &= \frac{a_n-2}{a_{n+1}-2} \end{aligned}$$

结合 (*) 式，得到精确裂项公式：

$$\frac{1}{a_n-1} = \frac{1}{a_n-2} - \frac{1}{a_{n+1}-2}$$

对上式进行求和：

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i-1} &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{a_i-2} - \frac{1}{a_{i+1}-2} \right) \\ &= \left(\frac{1}{a_1-2} - \frac{1}{a_2-2} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{a_n-2} - \frac{1}{a_{n+1}-2} \right) \\ &= \frac{1}{a_1-2} - \frac{1}{a_{n+1}-2} \end{aligned}$$

代入 $a_1 = 4$ ：

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i-1} = \frac{1}{4-2} - \frac{1}{a_{n+1}-2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{a_{n+1}-2}$$

选项 D 正确。

答案：ACD

函数与不等式证明题详解

已知函数 $f(x) = e^{ax}$, $a \in \mathbf{R}$.

(1) 讨论函数 $g(x) = \frac{f(x)}{x+1}$ 的单调性

函数 $g(x) = \frac{e^{ax}}{x+1}$ 的定义域为 $D = (-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$.

1. 求导 $g'(x)$

对 $g(x)$ 求导:

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{(e^{ax})'(x+1) - e^{ax}(x+1)'}{(x+1)^2} \\ &= \frac{ae^{ax}(x+1) - e^{ax} \cdot 1}{(x+1)^2} \\ &= \frac{e^{ax}[a(x+1) - 1]}{(x+1)^2} \\ &= \frac{e^{ax}(ax + a - 1)}{(x+1)^2} \end{aligned}$$

2. 讨论 $g'(x)$ 的符号

由于 $e^{ax} > 0$ 且 $(x+1)^2 > 0$ (在定义域内), $g'(x)$ 的符号由分子中的一次项 $h(x) = ax + a - 1$ 决定。

情形 I: $a = 0$ 若 $a = 0$, 则 $f(x) = e^0 = 1$, 此时 $g(x) = \frac{1}{x+1}$.

$$g'(x) = \frac{e^0(0 \cdot x + 0 - 1)}{(x+1)^2} = \frac{-1}{(x+1)^2}$$

因为 $g'(x) < 0$ 恒成立 (在定义域内).

$g(x)$ 在 $(-\infty, -1)$ 和 $(-1, +\infty)$ 上均单调递减.

情形 II: $a \neq 0$ 令 $g'(x) = 0$, 即 $ax + a - 1 = 0$. 解得唯一的零点 $x_0 = \frac{1-a}{a} - 1 = \frac{1-2a}{a}$.

2.1. $a > 0$ 此时 $h(x) = ax + a - 1$ 是增函数。

- 当 $x < x_0$ 且 $x \neq -1$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 单调递减.
- 当 $x > x_0$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 单调递增.

需要比较 x_0 与 -1 的大小: $x_0 - (-1) = \frac{1-2a}{a} + 1 = \frac{1-a}{a}$.

- 若 $0 < a < 1$, 则 $x_0 > -1$.

$g(x)$ 在 $(-\infty, -1)$ 上单调递减, 在 $(-1, x_0)$ 上单调递减, 在 $(x_0, +\infty)$ 上单调递增.

- 若 $a = 1$, 则 $x_0 = -1$. 此时 $g'(x) = \frac{e^x \cdot x}{(x+1)^2}$. $g'(x) = 0 \Rightarrow x = 0$.

$g(x)$ 在 $(-\infty, -1)$, $(-1, 0)$ 上单调递减, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

- 若 $a > 1$, 则 $x_0 < -1$.

$g(x)$ 在 $(-\infty, x_0)$ 上单调递增, 在 $(x_0, -1)$ 和 $(-1, +\infty)$ 上单调递减.

2.2. $a < 0$ 此时 $h(x) = ax + a - 1$ 是减函数。

- 当 $x < x_0$ 且 $x \neq -1$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 单调递增.
- 当 $x > x_0$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 单调递减.

比较 x_0 与 -1 的大小: $x_0 - (-1) = \frac{1-a}{a}$. 因为 $a < 0$, 所以 $1-a > 0$, 故 $x_0 - (-1) < 0$, 即 $x_0 < -1$.

$g(x)$ 在 $(-\infty, x_0)$ 上单调递增, 在 $(x_0, -1)$ 和 $(-1, +\infty)$ 上单调递减.

3. 结论总结

记 $x_0 = \frac{1-2a}{a}$.

- $a = 0$: $g(x)$ 在 $(-\infty, -1)$ 和 $(-1, +\infty)$ 上均单调递减.
- $0 < a < 1$: $x_0 > -1$. $g(x)$ 在 $(-\infty, -1)$ 和 $(-1, x_0)$ 上递减, 在 $(x_0, +\infty)$ 上递增.
- $a = 1$: $x_0 = -1$. $g(x)$ 在 $(-\infty, -1)$ 和 $(-1, 0)$ 上递减, 在 $(0, +\infty)$ 上递增.
- $a > 1$: $x_0 < -1$. $g(x)$ 在 $(-\infty, x_0)$ 上递增, 在 $(x_0, -1)$ 和 $(-1, +\infty)$ 上递减.
- $a < 0$: $x_0 < -1$. $g(x)$ 在 $(-\infty, x_0)$ 上递增, 在 $(x_0, -1)$ 和 $(-1, +\infty)$ 上递减.

(2) 证明不等式

证明: $\left(\frac{1}{4}\right)^2 + \left(\frac{1}{6}\right)^3 + \cdots + \left(\frac{1}{2n}\right)^n < \frac{1}{\sqrt{e}(e-1)}, \quad n \in \mathbf{N}^*.$

对于 $k \geq 2$, 有

$$\frac{1}{2k} \leq \frac{1}{4},$$

因此

$$\left(\frac{1}{2k}\right)^k \leq \left(\frac{1}{4}\right)^k.$$

于是对任意 $n \geq 2$,

$$S_n = \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{2k}\right)^k \leq \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^k = \frac{(1/4)^2}{1 - 1/4} = \frac{1}{12}.$$

又因为 $e > 1$ 且 $\sqrt{e} < e$, 故

$$\sqrt{e}(e-1) < e(e-1) = e^2 - e < e^2 < 12,$$

从而

$$\frac{1}{12} < \frac{1}{\sqrt{e}(e-1)}.$$

综上,

$$S_n < \frac{1}{12} < \frac{1}{\sqrt{e}(e-1)}.$$

问题 14: 解三角形

已知 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c 。已知 $a = 2$, 且满足关系式:

$$\cos 2B + \cos 2C + 2 \sin B \sin C = 2 - 2 \sin^2 A$$

(1) 求角 A

利用二倍角公式 $2 - 2 \sin^2 A = 1 + (1 - 2 \sin^2 A) = 1 + \cos 2A$ 或利用 $\cos 2A = 1 - 2 \sin^2 A$ 替换右边。原等式可化为:

$$\cos 2B + \cos 2C + 2 \sin B \sin C = 2 - 2 \sin^2 A$$

利用二倍角公式 $\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$:

$$(1 - 2 \sin^2 B) + (1 - 2 \sin^2 C) + 2 \sin B \sin C = 2 - 2 \sin^2 A$$

$$2 - 2(\sin^2 B + \sin^2 C - \sin B \sin C) = 2 - 2\sin^2 A$$

化简得：

$$\sin^2 B + \sin^2 C - \sin B \sin C = \sin^2 A$$

由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$ ，可得 $\sin A = \frac{a}{2R}$ ， $\sin B = \frac{b}{2R}$ ， $\sin C = \frac{c}{2R}$ 。代入上式：

$$\left(\frac{b}{2R}\right)^2 + \left(\frac{c}{2R}\right)^2 - \frac{b}{2R} \cdot \frac{c}{2R} = \left(\frac{a}{2R}\right)^2$$

两边同乘以 $4R^2$ ：

$$b^2 + c^2 - bc = a^2$$

由余弦定理 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ ，代入上式：

$$b^2 + c^2 - 2bc \cos A = b^2 + c^2 - bc$$

$$-2bc \cos A = -bc$$

因为 $b > 0, c > 0$ ，所以 $bc \neq 0$ 。

$$2 \cos A = 1$$

$$\cos A = \frac{1}{2}$$

因为 A 为 $\triangle ABC$ 的内角，所以 $A \in (0, \pi)$ 。

$$\text{故 } A = 60^\circ \text{ 或 } A = \frac{\pi}{3}$$

(2) 若 $\triangle ABC$ 内心为 I ，求 $\triangle IBC$ 的周长范围

1. **确定 $\angle BIC$ ：**因为 I 是内心，所以 BI 和 CI 分别是 $\angle B$ 和 $\angle C$ 的平分线。

$$\angle BIC = 180^\circ - (\angle IBC + \angle ICB) = 180^\circ - \left(\frac{B}{2} + \frac{C}{2}\right) = 180^\circ - \frac{B+C}{2}$$

由于 $A = 60^\circ$ ，则 $B + C = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$ 。

$$\angle BIC = 180^\circ - \frac{120^\circ}{2} = 120^\circ$$

2. **表示周长 L ：** $\triangle IBC$ 的周长 $L = a + BI + CI = 2 + BI + CI$ 。

3. 在 $\triangle IBC$ 中应用正弦定理求 $BI + CI$:

$$\frac{a}{\sin 120^\circ} = \frac{BI}{\sin \frac{C}{2}} = \frac{CI}{\sin \frac{B}{2}}$$

代入 $a = 2$ 和 $\sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$:

$$\frac{2}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{4}{\sqrt{3}}$$

$$BI = \frac{4}{\sqrt{3}} \sin \frac{C}{2}, \quad CI = \frac{4}{\sqrt{3}} \sin \frac{B}{2}$$

$$BI + CI = \frac{4}{\sqrt{3}} \left(\sin \frac{B}{2} + \sin \frac{C}{2} \right)$$

4. 化简 $BI + CI$: 由于 $B + C = 120^\circ$, 则 $\frac{C}{2} = 60^\circ - \frac{B}{2}$. 令 $x = \frac{B}{2}$.

$$\sin \frac{B}{2} + \sin \frac{C}{2} = \sin x + \sin(60^\circ - x)$$

$$= \sin x + (\sin 60^\circ \cos x - \cos 60^\circ \sin x)$$

$$= \sin x + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x - \frac{1}{2} \sin x$$

$$= \frac{1}{2} \sin x + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x$$

利用辅助角公式 $\frac{1}{2} = \cos 60^\circ$, $\frac{\sqrt{3}}{2} = \sin 60^\circ$:

$$= \cos 60^\circ \sin x + \sin 60^\circ \cos x = \sin(x + 60^\circ) = \sin\left(\frac{B}{2} + 60^\circ\right)$$

所以:

$$BI + CI = \frac{4}{\sqrt{3}} \sin\left(\frac{B}{2} + 60^\circ\right)$$

5. 确定范围: 因为 B 是 $\triangle ABC$ 的内角, 且 $B + C = 120^\circ$. 当 $B \rightarrow 0^\circ$ 时, $C \rightarrow 120^\circ$; 当 $B \rightarrow 120^\circ$ 时, $C \rightarrow 0^\circ$. 所以 $\frac{B}{2} \in (0^\circ, 60^\circ)$. $\frac{B}{2} + 60^\circ \in (60^\circ, 120^\circ)$. 在 $(60^\circ, 120^\circ)$ 上, $\sin \theta$ 的范围为 $(\sin 60^\circ, \sin 90^\circ]$, 即 $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right]$.

$$\frac{\sqrt{3}}{2} < \sin\left(\frac{B}{2} + 60^\circ\right) \leq 1$$

将此范围代入 $BI + CI$:

$$\frac{4}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} < BI + CI \leq \frac{4}{\sqrt{3}} \cdot 1$$

$$2 < BI + CI \leq \frac{4}{\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

6. 确定周长 L 的范围: $L = 2 + BI + CI$.

$$2 + 2 < L \leq 2 + \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

$$4 < L \leq 2 + \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

即 $\triangle IBC$ 的周长范围是 $\left(4, 2 + \frac{4\sqrt{3}}{3}\right]$

问题 16: 向量模最值

已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}| = 1, |\mathbf{b}| = 3$. 求 $L = |2\mathbf{a} + \mathbf{b}| + |2\mathbf{a} - \mathbf{b}|$ 的最小值和最大值.

解:

思路一: 计算

令 $\mathbf{u} = 2\mathbf{a}, \mathbf{v} = \mathbf{b}$. 则 $|\mathbf{u}| = 2, |\mathbf{v}| = 3$. 设二者夹角为 $\theta \in [0, \pi]$, 则

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = |\mathbf{u}||\mathbf{v}| \cos \theta = 6 \cos \theta.$$

由余弦定理得

$$|\mathbf{u} + \mathbf{v}| = \sqrt{|\mathbf{u}|^2 + |\mathbf{v}|^2 + 2\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}} = \sqrt{4 + 9 + 12 \cos \theta} = \sqrt{13 + 12 \cos \theta},$$

$$|\mathbf{u} - \mathbf{v}| = \sqrt{|\mathbf{u}|^2 + |\mathbf{v}|^2 - 2\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}} = \sqrt{13 - 12 \cos \theta}.$$

因此目标量为

$$L(\theta) = |\mathbf{u} + \mathbf{v}| + |\mathbf{u} - \mathbf{v}| = \sqrt{13 + 12 \cos \theta} + \sqrt{13 - 12 \cos \theta}, \quad \theta \in [0, \pi].$$

设 $x = \cos \theta \in [-1, 1]$, 考虑函数

$$f(x) = \sqrt{13 + 12x} + \sqrt{13 - 12x}, \quad x \in [-1, 1].$$

计算导数 (根号内始终为正):

$$f'(x) = \frac{12}{2\sqrt{13 + 12x}} - \frac{12}{2\sqrt{13 - 12x}} = 6 \left(\frac{1}{\sqrt{13 + 12x}} - \frac{1}{\sqrt{13 - 12x}} \right).$$

当 $x > 0$ 时有 $\sqrt{13+12x} > \sqrt{13-12x}$, 因此 $f'(x) < 0$; 当 $x < 0$ 时 $f'(x) > 0$ 。由此 f 在区间 $[-1, 1]$ 关于 $x = 0$ 对称, 并在 $x = 0$ 取得极大值, 而在端点 $x = \pm 1$ 取得极小值。

计算这些值:

$$\begin{aligned} f(0) &= \sqrt{13} + \sqrt{13} = 2\sqrt{13}, \\ f(1) &= \sqrt{25} + \sqrt{1} = 5 + 1 = 6, \\ f(-1) &= \sqrt{1} + \sqrt{25} = 1 + 5 = 6. \end{aligned}$$

因此

$\min L = 6, \quad \max L = 2\sqrt{13}.$
--

思路与动机 把 $2\mathbf{a}$ 记为 $\mathbf{u}$ 、把 $\mathbf{b}$ 记为 $\mathbf{v}$, 利用余弦定理把两个模长写成关于夹角余弦的显式函数, 转为一元函数求极值 (求导判断单调性), 从而得到最小值和最大值及其取得情况。

思路 2: 数形结合

令 $\mathbf{u} = 2\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{v} = \mathbf{b}$ 。记原点为 O , 取两固定点

$$A = -\mathbf{v}, \quad B = \mathbf{v}.$$

则对任意满足 $|\mathbf{a}| = 1$, $|\mathbf{b}| = 3$ 的向量, 有 $|\mathbf{u}| = 2$, $|\mathbf{v}| = 3$, 并且

$$|\mathbf{u} + \mathbf{v}| = |\mathbf{u} - (-\mathbf{v})| = |UA|, \quad |\mathbf{u} - \mathbf{v}| = |\mathbf{u} - \mathbf{v}| = |UB|,$$

其中 U 表示点位置矢量为 $\mathbf{u}$ 的点 (即 U 在以 O 为圆心、半径 2 的圆上)。

因此原问题的量

$$L = |\mathbf{u} + \mathbf{v}| + |\mathbf{u} - \mathbf{v}|$$

就是“圆上点 U 到两定点 A, B 的距离之和”, 即 $L = |UA| + |UB|$ 。下面用数形结合的方法求极值。

最小值 对任意点 U 有三角不等式 (或折线最短) 得

$$|UA| + |UB| \geq |AB|.$$

且等号在且仅在 U 在线段 AB 上且三点共线且 U 在 A, B 之间时成立。注意 A 与 B 关于原点对称, 且 $OA = OB = 3$, 因此

$$|AB| = 2 \cdot 3 = 6.$$

圆心 O 在线段 AB 上且半径为 2, 故圆与线段 AB 的交点确实存在 (交点为距原点 2 的两点), 在这些交点上 U 落在线段 AB 上, 于是

$$\min L = |AB| = 6,$$

且在 U 与 $\mathbf{v}$ 共线 (即 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{b}$ 平行或反向) 并且满足 $|\mathbf{u}| = 2$ 时取得。

最大值 由对称性可知, 当 U 关于直线 AB 对称 (即 U 在与 AB 垂直的方向上) 时, 点 U 到 A 与到 B 的距离相等, 因此那时

$$|UA| = |UB|.$$

令此相等距离为 d , 则由直角三角形可计算 (以 $B = (3, 0), A = (-3, 0)$ 及 $U = (0, 2)$ 为模型):

$$d = \sqrt{OA^2 + OU^2} = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13},$$

于是

$$\max L = 2d = 2\sqrt{13}.$$

结论

$$\boxed{\min L = 6, \quad \max L = 2\sqrt{13}.}$$

最小值在 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 共线并且 U 落在 A, B 之间取得 (即 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 同向或反向时, 且 $|2\mathbf{a}| = 2$ 在两者之间); 最大值在 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 正交时取得 (即 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ 时)。

问题 18: 向量模的取值范围

已知条件: $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 是非零平面向量。 $|\mathbf{a} - \mathbf{b}| = 4, (\mathbf{a} - \mathbf{c}) \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{c}) = -1$. $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为 θ , 且 $\theta \in [\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}]$. 求解目标: 求 $|\mathbf{c}|$ 的取值范围。

令 O 为原点。由已知

$$(\mathbf{a} - \mathbf{c}) \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{c}) = -1$$

展开得

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} - (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} + |\mathbf{c}|^2 = -1,$$

即

$$|\mathbf{c}|^2 - (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} + (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + 1) = 0.$$

为了隔离 $\mathbf{c}$ 把左边配方,

$$\left| \mathbf{c} - \frac{\mathbf{a} + \mathbf{b}}{2} \right|^2 = |\mathbf{c}|^2 - (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} + \frac{|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2}{4}.$$

因此原等式等价于

$$\left| \mathbf{c} - \frac{\mathbf{a} + \mathbf{b}}{2} \right|^2 = \frac{|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2}{4} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + 1).$$

注意

$$|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}, \quad |\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 - 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 4^2 = 16.$$

由此消去 $|\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2$:

$$|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 = 16 + 4\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}.$$

代入配方的右端得到

$$\frac{|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2}{4} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + 1) = \frac{16 + 4\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{4} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + 1) = 4 + \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} - \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} - 1 = 3.$$

于是我们得到一个与 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的具体模长无关的几何描述:

$$\left| \mathbf{c} - \frac{\mathbf{a} + \mathbf{b}}{2} \right| = \sqrt{3},$$

即 $\mathbf{c}$ 必位于以点 $M = \frac{\mathbf{a} + \mathbf{b}}{2}$ 为圆心、半径 $\sqrt{3}$ 的圆上。

因此 $|\mathbf{c}|$ 的可能取值就是原点 O 到该圆上点的距离的取值区间, 即

$$||OM| - \sqrt{3}| \leq |\mathbf{c}| \leq |OM| + \sqrt{3},$$

其中 $|OM| = \left| \frac{\mathbf{a} + \mathbf{b}}{2} \right|$.

下一步求 $|OM|$ 的取值范围。注意

$$|OM| = \frac{1}{2}|\mathbf{a} + \mathbf{b}| = \frac{1}{2}\sqrt{16 + 4\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}} = \sqrt{4 + \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}.$$

设 $\angle(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \theta \in [\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}]$, 令 $A = |\mathbf{a}|$, $B = |\mathbf{b}|$, $t = AB$, 则

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = AB \cos \theta = t \cos \theta,$$

且由 $|\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2 = 16$ 得

$$A^2 + B^2 - 2t \cos \theta = 16.$$

均值不等式给出 $A^2 + B^2 \geq 2t$, 即

$$16 + 2t \cos \theta \geq 2t \iff t \leq \frac{8}{1 - \cos \theta}.$$

因此对于固定的 θ 有

$$0 < \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = t \cos \theta \leq \cos \theta \cdot \frac{8}{1 - \cos \theta} = \frac{8 \cos \theta}{1 - \cos \theta}.$$

把 θ 在区间 $[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}]$ 上取值 (对应 $\cos \theta \in [0, \frac{1}{2}]$), 函数 $\frac{8 \cos \theta}{1 - \cos \theta}$ 在该区间关于 $\cos \theta$ 单调增, 因此

$$0 \leq \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \leq \frac{8 \cdot \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 8.$$

所以

$$|OM| = \sqrt{4 + \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}} \in [\sqrt{4 + 0}, \sqrt{4 + 8}] = [2, 2\sqrt{3}].$$

结合前面的关于 $|\mathbf{c}|$ 的区间不等式 (以 $m = |OM|$ 表示), 有

$$m - \sqrt{3} \leq |\mathbf{c}| \leq m + \sqrt{3}, \quad m \in [2, 2\sqrt{3}].$$

因此全体可能的 $|\mathbf{c}|$ 的范围为

$$\left[\min_{m \in [2, 2\sqrt{3}]} (m - \sqrt{3}), \max_{m \in [2, 2\sqrt{3}]} (m + \sqrt{3}) \right] = [2 - \sqrt{3}, 2\sqrt{3} + \sqrt{3}] = [2 - \sqrt{3}, 3\sqrt{3}].$$

检验端点可取性: 当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ ($\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$) 时 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$, 于是 $m = 2$, 圆心到原点的距离为 2, 选择圆上与原点最近的点可得 $|\mathbf{c}| = 2 - \sqrt{3}$; 当 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 并取相应极值参数时可达到 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 8$, 此时 $m = 2\sqrt{3}$, 取圆上与原点最远的点可得 $|\mathbf{c}| = 3\sqrt{3}$. 因此端点可达到。

$$2 - \sqrt{3} \leq |\mathbf{c}| \leq 3\sqrt{3}.$$

联考第 11 题

11. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足对任意 $x, y \in \mathbf{R}$, 都有 $f(x+y) = f(x) + f(y)$; 当 $x > 0$ 时, $f(x) < 0$, 并且 $f(2) = -4$, 则

- A. $f(0) = 0$
- B. $f(x) + f(-x) = 0$
- C. $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增
- D. $f(x^2 - 2x) - f(2 - x) > 4$ 的解集为 $(0, 1)$

解答:

邪修法:

已知 f 满足 Cauchy 加法方程, 且在正数方向为负, 因此 f 为线性函数:

$$f(x) = kx \quad \text{且 } k < 0.$$

由 $f(2) = -4$ 可得 $2k = -4 \implies k = -2$, 因此

$$\boxed{f(x) = -2x.}$$

逐项检验:

- A. $f(0) = -2 \cdot 0 = 0$, 正确。
- B. $f(x) + f(-x) = -2x + 2x = 0$, 正确。
- C. $f(x) = -2x$, 斜率 $-2 < 0$, 函数严格递减, 错误。
- D. 代入不等式:

$$f(x^2 - 2x) - f(2 - x) > 4 \implies -2(x^2 - 2x) + 2(2 - x) > 4$$

$$-2x^2 + 4x + 4 - 2x > 4 \implies -2x^2 + 2x > 0 \implies x^2 - x < 0$$

$$\implies x(x - 1) < 0 \implies 0 < x < 1$$

因此解集为 $(0, 1)$, 正确。

老老实实的抽象函数做法:

A. 对于 A, 令 $x = 0, y = 1$, 由 Cauchy 方程得

$$f(0 + 1) = f(0) + f(1) \implies f(1) = f(0) + f(1) \implies f(0) = 0.$$

因此 A 正确。

B. 对于 B , 令 $y = -x$, 得

$$f(0) = f(x) + f(-x).$$

因为 $f(0) = 0$, 所以

$$f(x) + f(-x) = 0,$$

因此 B 正确。

C. 对于 C , 取任意 $x_1, x_2 \in \mathbf{R}$ 且 $x_1 < x_2$, 则 $x_2 - x_1 > 0$ 。又因为当 $x > 0$ 时 $f(x) < 0$, 所以

$$f(x_2 - x_1) < 0.$$

由 Cauchy 方程可得

$$f(x_1) - f(x_2) = f(x_1) - f(x_1 + (x_2 - x_1)) = f(x_1) - [f(x_1) + f(x_2 - x_1)] = -f(x_2 - x_1) > 0.$$

即 $f(x_1) > f(x_2)$, 所以 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减, 故 C 错误。

D. 对于 D , 原不等式为

$$f(x^2 - 2x) - f(2 - x) > 4.$$

因为 $f(2) = -4$, 可改写为

$$f(x^2 - 2x) + f(2) > f(2 - x) \implies f(x^2 - 2x + 2) > f(2 - x).$$

又由 f 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减, 得到

$$x^2 - 2x + 2 < 2 - x \implies x^2 - x < 0 \implies 0 < x < 1.$$

因此不等式的解集为 $(0, 1)$, D 正确。

最终答案:

ABD

联考填空压轴

14. 设函数 $f(x) = \begin{cases} -x^3, & x < 0, \\ f(x-1) - 1, & x \geq 0, \end{cases} \quad g(x) = f(x) + x + m.$

若 $g(x)$ 在区间 $[0, 2025]$ 上恰有 4050 个零点, 求实数 m 的取值范围。

解答:

第一步: 分析 $f(x)$ 的性质。

- 对 $x < 0$, $f(x) = -x^3$. - 对 $x \geq 0$, 由递推关系 $f(x) = f(x-1) - 1$ 可知, f 在每个整数区间 $[n, n+1)$ 上满足

$$f(x) = f(x-n-1) - n - 1.$$

由此可得: 在每个整数区间 $[n, n+1)$ 内, $f(x)$ 是 $-(x-n-1)^3 - n - 1$ 的平移形式, 并且连续、严格递减。

第二步: 分析 $g(x) = f(x) + x + m$ 。

在区间 $[n, n+1)$ 上:

$$g(x) = f(x) + x + m = f(x-n-1) - n - 1 + x + m = -(x-n)^3 - n - 1 + x + m = -(x-n)^3 + x - n - 1 + m.$$

令 $y = x - n - 1 \in [-1, 0)$, 定义函数

$$h(y) = -y^3 + y + m, \quad y \in [-1, 0).$$

第三步: 确定每个区间的零点个数。

$$h(y) = -y^3 + y + m, \quad \text{导数 } h'(y) = -3y^2 + 1 - h(0) = m, \quad h(-1) = m$$

- 从而它在定义域上先减后增

由于区间总共有 2025 个整数区间 $[n, n+1)$, 每个区间恰好有两个零点, 则总零点数为 $2 \times 2025 = 4050$ 。因此每个区间 $[n, n+1)$ 上必须恰好有两个零点。那么根据 $h(y)$ 先减后增, 应该有 $m > 0$, 同时不难求出 $-y^3 + y$ 的最小值即为 $-\frac{2\sqrt{3}}{9}$, 那这个值的相反数也就是 m 的上界。—

第四步: 求 m 的取值范围。

由分析可知, 每个区间 $[n, n+1)$ 上有两个零点的条件对应:

$$0 < m < \frac{2\sqrt{3}}{9}$$

因此实数 m 的取值范围为

$$\left(0, \frac{2\sqrt{3}}{9}\right).$$

联考 18 题

题目:

已知数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = 1$, 且

$$a_{n+1} + a_n = 4 \cdot 3^n.$$

- (1) 证明: $\{a_n - 3^n\}$ 是等比数列;
- (2) 求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n ;
- (3) 令 $b_n = \frac{n^2}{a_n - 2 \cdot (-1)^n}$, 求数列 $\{b_n\}$ 中的最大项。

解答:

【分析】(1) 依题意可得 $a_{n+1} - 3^{n+1} = -(a_n - 3^n)$, 结合等比数列的定义即可证明;

(2) 由 (1) 可得 $a_n = 3^n + (-1)^n \times 2$, 利用分组求和得解;

(3) 由 (2) 可得 $b_n = \frac{n^2}{3^n}$, 利用作差法判断数列的单调性, 即可求出最大项。

【详解】(1) 因为 $a_n + a_{n+1} = 4 \times 3^n$, 所以

$$a_{n+1} - 3^{n+1} = -(a_n - 3^n),$$

又 $a_1 = 1$, 所以 $a_1 - 3 = -2$ 。

因此 $\{a_n - 3^n\}$ 是以 -2 为首项, -1 为公比的等比数列。

(2) 由 (1) 可得

$$a_n - 3^n = 2 \times (-1)^n,$$

所以

$$a_n = 3^n + (-1)^n \times 2,$$

于是

$$\begin{aligned} S_n &= 3^1 + 3^2 + \cdots + 3^n + 2 \times [(-1)^1 + (-1)^2 + \cdots + (-1)^n] \\ &= \frac{3(1-3^n)}{1-3} + 2 \times \frac{(-1)^n - 1}{2} \\ &= \frac{3^{n+1}}{2} - \frac{5}{2} + (-1)^n. \end{aligned}$$

(3) 由 (2) 可得

$$b_n = \frac{n^3}{a_n - 2 \times (-1)^n} = \frac{n^3}{3^n},$$

则

$$\begin{aligned} b_{n+1} - b_n &= \frac{(n+1)^3}{3^{n+1}} - \frac{n^3}{3^n} \\ &= \frac{-n(2n^2 - 3n - 3) + 1}{3^{n+1}}. \end{aligned}$$

令 $-n(2n^2 - 3n - 3) + 1 > 0$, 得 $1 \leq n \leq 2$, 所以当 $1 \leq n \leq 2$ 时,
 $b_{n+1} - b_n > 0$;

令 $-n(2n^2 - 3n - 3) + 1 < 0$, 得 $n \geq 3$, 所以当 $n \geq 3$ 时, $b_{n+1} - b_n < 0$ 。

即

$$b_1 < b_2 < b_3 > b_4 > b_5 > \cdots,$$

所以数列 $\{b_n\}$ 的最大项为 $b_3 = 1$ 。

联考 19 题

题目:

设函数

$$f(x) = a(x+1)\ln(x+1) - x.$$

- (1) 若曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程为 $y = x$, 求 $f(x)$ 的极值;
- (2) 若 $f(x) \geq 0$, 求 a ;
- (3) 已知数列 $\{a_k\}$ 满足 $a_1 = \frac{1}{4}$, $a_{n+1} = 2a_n - 2a_n^2$, 记 $\{a_k\}$ 的前 n 项和为 S_n , 证明:

$$\sum_{k=1}^n \frac{S_k}{n-k+1} > \frac{n - \ln n - 1}{2}.$$

解答:

(1) 由题设 $f'(x) = a[1 + \ln(x+1)] - 1$, 且 $f(0) = 0$,

$$f'(0) = a - 1 = 1 \Rightarrow a = 2.$$

所以 $f'(x) = 2\ln(x+1) + 1$ 且 $x > -1$, 令 $f'(x) = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{\sqrt{e}} - 1$.

当 $-1 < x < \frac{1}{\sqrt{e}} - 1$ 时, $f'(x) < 0$, 即 $f(x)$ 在 $(-1, \frac{1}{\sqrt{e}} - 1)$ 上单调递减;

当 $x > \frac{1}{\sqrt{e}} - 1$ 时, $f'(x) > 0$, 即 $f(x)$ 在 $(\frac{1}{\sqrt{e}} - 1, +\infty)$ 上单调递增。

所以 $f(x)$ 的极小值为

$$f\left(\frac{1}{\sqrt{e}} - 1\right) = 1 - \frac{2}{\sqrt{e}},$$

无极大值。

(2) 由

$$f(x) = (x+1) \left[a \ln(x+1) - \frac{x}{x+1} \right]$$

且 $x > -1$, 设 $g(x) = a \ln(x+1) - \frac{x}{x+1}$, $x > -1$, 问题化为在 $(-1, +\infty)$ 上 $a \ln(x+1) - \frac{x}{x+1} \geq 0$ 恒成立, 且

$$g'(x) = \frac{a}{x+1} - \frac{1}{(x+1)^2} = \frac{ax + a - 1}{(x+1)^2}.$$

当 $a = 0$ 时, $f(x) = -x$, 显然不合题意。

当 $a < 0$ 时, $x \rightarrow +\infty$ 时 $f(x) \rightarrow -\infty$, 不合题意。

当 $a > 0$ 时, 令 $g'(x) = 0 \Rightarrow ax + a - 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1-a}{a}$, 而 $g(0) = 0$ 。

若 $a > 1$, 在 $(\frac{1-a}{a}, 0)$ 上 $g'(x) > 0$, 则 $g(x)$ 在 $(\frac{1-a}{a}, 0)$ 上单调递增, $g(\frac{1-a}{a}) < g(0) = 0$, 不合题意。

若 $0 < a < 1$, 在 $(0, \frac{1-a}{a})$ 上 $g'(x) < 0$, 则 $g(x)$ 在 $(0, \frac{1-a}{a})$ 上单调递减, $g(\frac{1-a}{a}) < g(0) = 0$, 不合题意。

若 $a = 1$, 在 $(-1, 0)$ 上 $g'(x) < 0$, 在 $(0, +\infty)$ 上 $g'(x) > 0$, 所以 $g(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上单调递减, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 则 0 为 $g(x)$ 的极小值点, 符合题意。

综上, $a = 1$ 。

(3) 由 $a_{n+1} = 2a_n - 2a_n^2 = \frac{1}{2} - 2(a_n - \frac{1}{2})^2 \leq \frac{1}{2}$, 即 $a_n \leq \frac{1}{2}$, 所以

$$a_{n+1} - a_n = a_n - 2a_n^2 = a_n(1 - 2a_n) > 0,$$

则数列 $\{a_n\}$ 单调递增, 又 $a_1 = \frac{1}{4}$, 则 $\frac{1}{4} \leq a_n < \frac{1}{2}$ 。

由

$$\frac{1}{2} - a_{n+1} = 2\left(a_n - \frac{1}{2}\right)^2 = 2\left(\frac{1}{2} - a_n\right)^2 = (1 - 2a_n)\left(\frac{1}{2} - a_n\right) \leq \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} - a_n\right),$$

所以

$$\frac{1}{2} - a_n \leq \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} - a_{n-1}\right) \leq \frac{1}{2^2}\left(\frac{1}{2} - a_{n-2}\right) \leq \cdots \leq \frac{1}{2^{n-1}}\left(\frac{1}{2} - a_1\right) = \frac{1}{2^{n+1}},$$

所以

$$\left(\frac{1}{2} - a_1\right) + \left(\frac{1}{2} - a_2\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2} - a_n\right) \leq \frac{1}{4}\left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}}\right) = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{2^n}\right) < \frac{1}{2},$$

所以 $\frac{n}{2} - S_n < \frac{1}{2}$, 则 $S_n > \frac{n}{2} - \frac{1}{2}$ 。

由 (2) 知, 当 $\ln(x+1) - \frac{x}{x+1} \geq 0$ 时, 令 $x = \frac{1}{n}$, 则

$$\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \geq \frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n} + 1} = \frac{1}{n+1}.$$

显然 $n = 1$ 时, $\frac{a_1}{1} = \frac{1}{4} > \frac{1 - \ln 1 - 1}{2} = 0$ 。

当 $n \geq 2$ 时,

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} < \ln \frac{2}{1} + \ln \frac{3}{2} + \cdots + \ln \frac{n}{n-1} = \ln n,$$

所以

$$\sum_{k=1}^n \frac{S_k}{k} > \frac{n}{2} - \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} \right) > \frac{n}{2} - \frac{1}{2} - \frac{\ln n}{2} = \frac{n - \ln n - 1}{2},$$

结论得证。